

Кружок в ФМЛ №30

1. Матвей отметил на прямой 200 точек и для каждой двух точек выписал в тетрадку расстояние между ними. Все 19900 выписанных чисел оказались целыми, и одно из них равно 2023. Матвей подчеркнул все числа, не делящиеся на 4. Какое наименьшее количество подчеркнутых чисел могло оказаться в тетрадке

2. Докажите, что при $a + b + c \neq 0$ уравнение $c(x - a)(x - b) + a(x - b)(x - c) + b(x - a)(x - c) = 0$ имеет два вещественных корня (не обязательно различных).

3. Коля написал количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , Ярослав написал количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит $\ell - 1$, а Варя написала количество разбиений числа $n - \ell$ в сумму не более чем $k - 1$ слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ . Докажите, что сумма чисел Вари и Ярослава чисел равно числу Коли.

4. Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , равно количеству разбиений числа $k\ell - n$ в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ .

5. Обозначим через $p(n)$ количество разбиений числа n на натуральные слагаемые.

а) Докажите, что $p(n)$ равно коэффициенту при x^n в многочлене

$$P_n(x) = \prod_{j=1}^n \left(1 + x^j + x^{2j} + \dots + x^{\lfloor n/j \rfloor j}\right).$$

б) Как изменить этот многочлен, чтобы коэффициент при x^n равнялся количеству разбиений n на различные слагаемые?

в) Как изменить его, чтобы считать разбиения на различные нечётные слагаемые?

6. Решите уравнение $m^3 + m^2 + 6 = n^3$ в натуральных числах.

7. На свободные поля шахматной доски по одному выставляются короли. Первый выставляется произвольно, каждый следующий должен бить нечетное число ранее выставленных. Какое наибольшее число королей можно выставить?

8. Положительные числа a, b, c удовлетворяют условию $ab + bc + ac = 1$. Докажите, что

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 1}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 1}} \leq \frac{3}{2}$$

Кружок в ФМЛ №30

1. Матвей отметил на прямой 200 точек и для каждой двух точек выписал в тетрадку расстояние между ними. Все 19 900 выписанных чисел оказались целыми, и одно из них равно 2023. Матвей подчеркнул все числа, не делящиеся на 4. Какое наименьшее количество подчеркнутых чисел могло оказаться в тетрадке
2. Докажите, что при $a+b+c \neq 0$ уравнение $c(x-a)(x-b)+a(x-b)(x-c)+b(x-a)(x-c) = 0$ имеет два вещественных корня (не обязательно различных).
3. Коля написал количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , Ярослав написал количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит $\ell - 1$, а Варя написала количество разбиений числа $n - \ell$ в сумму не более чем $k - 1$ слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ . Докажите, что сумма чисел Вари и Ярослава чисел равно числу Коли.
4. Докажите, что количество разбиений числа n в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ , равно количеству разбиений числа $k\ell - n$ в сумму не более чем k слагаемых, каждое из которых не превосходит ℓ .
5. Обозначим через $p(n)$ количество разбиений числа n на натуральные слагаемые.
 - а) Докажите, что $p(n)$ равно коэффициенту при x^n в многочлене

$$P_n(x) = \prod_{j=1}^n \left(1 + x^j + x^{2j} + \dots + x^{\lfloor n/j \rfloor j}\right).$$

б) Как изменить этот многочлен, чтобы коэффициент при x^n равнялся количеству разбиений n на различные слагаемые?

в) Как изменить его, чтобы считать разбиения на различные нечётные слагаемые?

6. Решите уравнение $m^3 + m^2 + 6 = n^3$ в натуральных числах.
7. На свободные поля шахматной доски по одному выставляются короли. Первый выставляется произвольно, каждый следующий должен бить нечетное число ранее выставленных. Какое наибольшее число королей можно выставить?
8. Положительные числа a, b, c удовлетворяют условию $ab + bc + ac = 1$. Докажите, что

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 1}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 1}} \leq \frac{3}{2}$$